IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS EN BANDAS DE GEL DE ACRILAMIDA MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI-TOF (enero 2025)

Muestras:

- **Hox1a-A**
- **Hox1a-B**
- **NV-Hox1**

Tratamiento previo al análisis:

Las bandas de gel de acrilamida fueron desteñidas mediante solución de NH_4HCO_3 y acetonitrilo. Se empleó ditiotreitol para la ruptura de puentes disulfuro y yodoacetamida para la posterior carbamidometilación de los residuos de cisteína.
La digestión tríptica se llevó a cabo empleando solución de tripsina bovina en proporción 1:10 (enzima-sustrato) incubando durante toda la noche a 37ºC. Después de un procedimiento de extracción, con acetonitrilo, y tras acidificar, las muestras se desalaron y concentraron mediante puntas con relleno C18.

Obtención de espectros:

Los espectros de masas fueron realizados con un espectrómetro MALDI-TOF Ultraflextreme (Bruker) en modo reflectron positivo, promediándose los resultados de 3000 disparos láser en cada espectro.

Procedimiento de identificación:

Para cada una de las muestras, la información contenida en el espectro de masas (fingerprint) es lanzada contra una "digestión teórica" de la secuencia propuesta en cada caso y contra la base de datos de la especie *Nematostella vectensis* de Uniprot, empleando el motor de búsqueda MASCOT. Se incluyen las siguientes modificaciones postransduccionales en las secuencias:

- carbamidometilación de cisteínas
- oxidación de metioninas (modificación variable)

RESULTADOS

Se presentan a continuación las figuras que muestran el solapamiento de los péptidos de digestión de cada una de las muestras, con la secuencia propuesta en cada caso.

MUESTRA Hox1a-A



Fig.1: secuencia de la proteína Hox-1a. Las regiones subrayadas con barras grises/negras, corresponden a péptidos de digestión presentes en la muestra Hox1a-A.

MUESTRA Hox1a-B

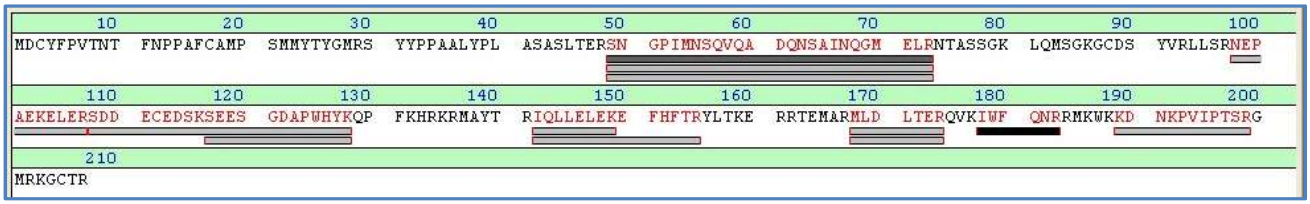


Fig.2: secuencia de la proteína Hox-1a. Las regiones subrayadas con barras grises/negras, corresponden a péptidos de digestión presentes en la muestra Hox1a-B.

MUESTRA NV-Hox1



Fig.3: secuencia de la proteína Hox-1. Las regiones subrayadas con barras grises/negras, corresponden a péptidos de digestión presentes en la muestra NV-Hox1.